Correction TD 5 : Le Langage SQL

Le langage de définition de Données et le langage de manipulation de données

Exercice :

La direction des études des Mines de Nancy a décidé d'informatiser la gestion des emplois du temps. Chaque étudiant est caractérisé par son numéro d'étudiant, son nom, son prénom et son âge. Chaque cours est identifié de façon unique par un sigle (SI033, MD021, . . .) et possède un intitulé (bases de données, mathématiques discrètes, …) ainsi qu'un enseignant responsable. On connaît également le nombre de séances de chaque cours. Les enseignants sont caractérisés par un identifiant alphanumérique, leur nom et leur prénom. Enfin, chaque séance est identifiée par le cours ainsi que le numéro de la séance (séance 3 du cours SI033, séance 1 du cours de MD021), le type d'intervention (CM, TD, TP), la date, l'heure de début et l'heure de fin auxquelles la séance a lieu ainsi que la salle et l'enseignant qui enseigne cette séance. Les étudiants s'inscrivent aux cours auxquels ils souhaitent assister.

Schéma relationnel obtenu :

etudiant (**numEtud** , nom , prenom , age)

enseignant (**id-enseignant** , nom , prenom)

cours (**sigle** , intitule , #*responsable*, nombreSeances)

seance(*#sigleCours* , numero, type , dateS , salle , heureDebut , heureFin , #*id-enseignant*)

inscription (***#numEtud* , *#sigleCours***)

Requêtes simples

1. Écrire les requêtes de création des tables « Etudiant » et « Séance ».

```
Create table etudiant (
numEtud INTEGER() PRIMARY KEY,
nom VARCHAR(10) NOT NULL,
prenom VARCHAR(10) NOT NULL,
age INTERGER(2)  CHECK ( age>0)
) ;

Create table séance(
sigleCours VARCHAR(7),
numéro INTERGER(),
type CHAR(2) CHECK ( type IN ('CM','TD','TP'),
dateS DATE,
salle VARCHAR(5),
heureDebut TIME CHECK ( heureDebut< heureFin),
heureFin TIME,
id-enseignant VARCHAR(7),
PRIMARY KEY (sigleCours, numéro),
FOREIGN KEY sigleCours REFERENCES Cours (Sigle),
FOREIGN KEY id-enseignant REFERENCES enseignant (id-enseignant)
) ;
```

2. Inscrivez l'étudiant (10372,'Dupond','Alein',20) au cours ('LOG015','Logique','jh1908').

Insert into inscription (numEtud , sigleCours) VALUES (10372, 'LOG015') ;

3. Cherchez le nom et le prénom de tous les étudiants de moins de 20 ans.
   SELECT nom, prenom FROM etudiant WHERE age<20 ;
4. Cherchez le nom et le prénom de l'enseignant responsable du cours de Statistiques.
   SELECT nom, prenom FROM enseignant E, Cours C WHERE E.id-enseignant=C.responsable AND intitulé like '%Statistiques%' ;
5. Cherchez le nom et le prénom de tous les étudiants inscrits au cours de Probabilités.
   SELECT nom, prenom
   FROM Etudiant E, Cours C, Inscription I
   WHERE
   E.numEtud =I. numEtud AND
   AND C.sigle=I.sigleCours AND
   intitulé like '%Probabilités%';

6. Déterminez le nombre d'enseignants intervenant dans le cours de Modélisation Stochastique.
   Select COUNT(id-enseignant) FROM Enseignant
   WHERE E, Cours C WHERE
   E.id-enseignant=C.responsable AND intitulé like '%Modélisation Stochastique%' ;

7. Où et quand a lieu le premier cours d'Algèbre linéaire ?

   SELECT salle, heureDebut, heureFin, date

   FROM séance S, Cours C

   WHERE S.sigleCours=C.sigle AND intitulé LIKE 'Algèbre linéaire' AND numéro=1 ;

8. Affichez un « emploi du temps » du cours de Logique.

   SELECT intitulé, type,salle, heureDébut, heureFin, nom, prenom

   FROM Enseignant E, Cours C, Séance S

   WHERE E.id-enseignant=S.id-enseignant
   AND S.sigleCours=C.sigle
   AND intitulé LIKE '%Logique%' ;

9. Pour chaque enseignant, indiquez le nombre de cours dans lesquels il intervient (restreignez les réponses à l'ensemble des enseignants qui interviennent dans au moins deux cours).
   SELECT id-enseignant, COUNT(sigleCours) AS Nbre-cours
   FROM séance
   Group by id-enseignant
   HAVING Nbre-cours >2 ;

Requêtes imbriquées

10. Ajoutez un cours magistral de Logique le 14 décembre 2021 avec Jacques Herbrand en salle S250 de 14h à 18h.

```
INSERT INTO séance (sigleCours, numéro, type, date, salle, heureDébut, heureFin,id-enseignant) VALUES (SELECT sigle FROM Cours WHERE intitulé='Logique', (SELECT numéro FROM séance S, Cours C WHERE intitulé='Logique' AND S.sigleCours=C.sigle)+1 , 'CM' , '2021-12-14' ,'S250','14 :00 :00', '18 :00 :00' , SELECT id-enseigant FROM enseigant WHERE prenom like 'Jacques' AND Nom like 'Herband') ;
```

```
UPDATE 'cours' SET nombreSeances = nombreSeances+1 WHERE intitule LIKE 'Logique';
```

11. Listez les étudiants inscrits à aucun cours.

```
SELECT e.nom, e.prenom
FROM Etudiant e
WHERE NOT EXISTS
(SELECT * FROM Inscription i
WHERE i.etudiant = e.numero
);
```

12. Combien d'étudiants (différents) ont assistés à au moins une séance animée par Leonhard Euler ?

```
SELECT COUNT(DISTINCT e.numero)
FROM Etudiant e, Inscription i
WHERE i.etudiant = e.numero
AND EXISTS(
SELECT s.cours
FROM Enseignant e, Seance s
WHERE e.id = s.enseignant
AND s.cours = i.cours
AND e.nom LIKE 'Euler'
AND e.prenom LIKE 'Leonhard'
);
```